LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Ardi Ferdinant (2609106018)

Kelas (A1 ‘26)

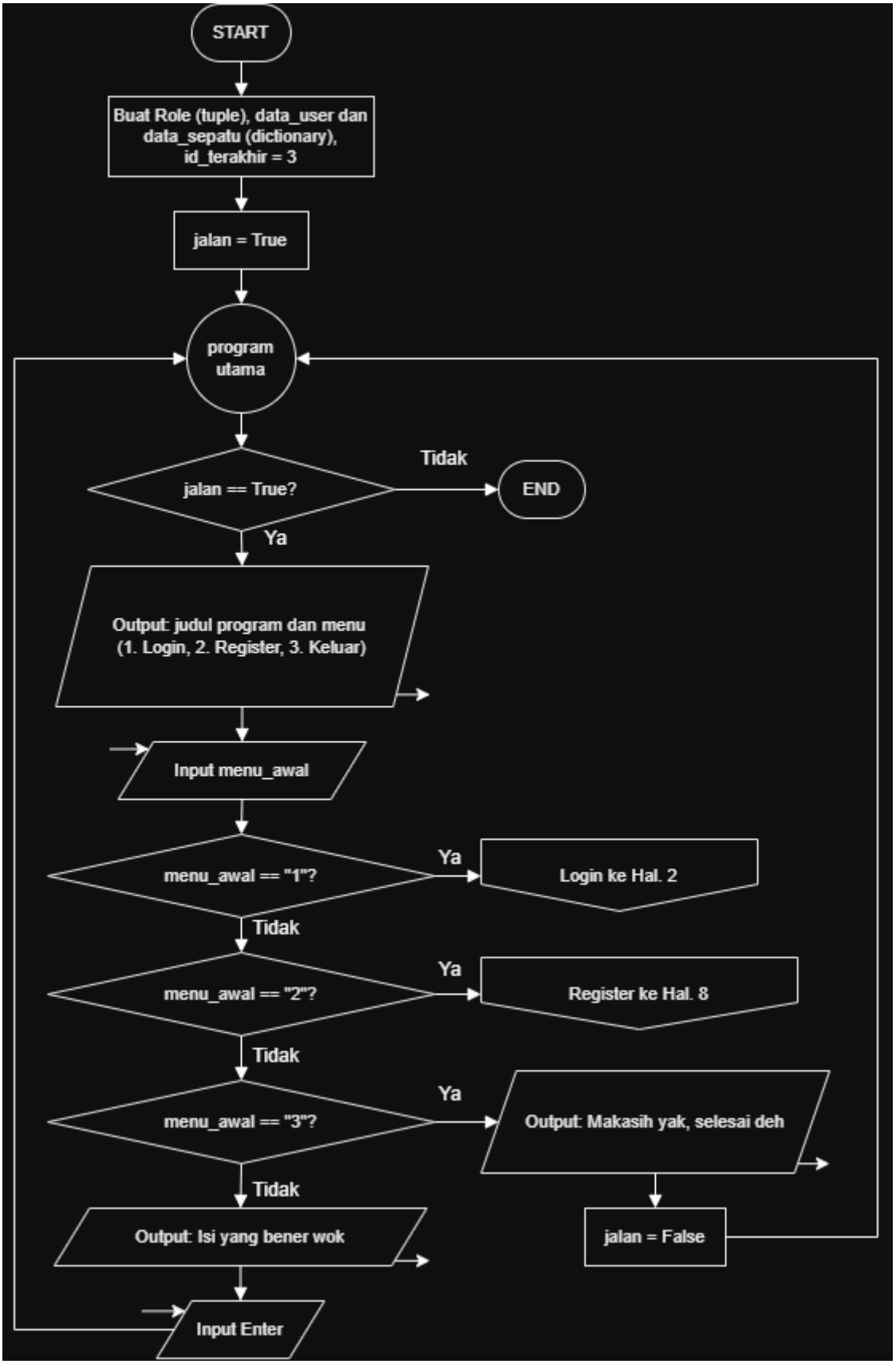
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

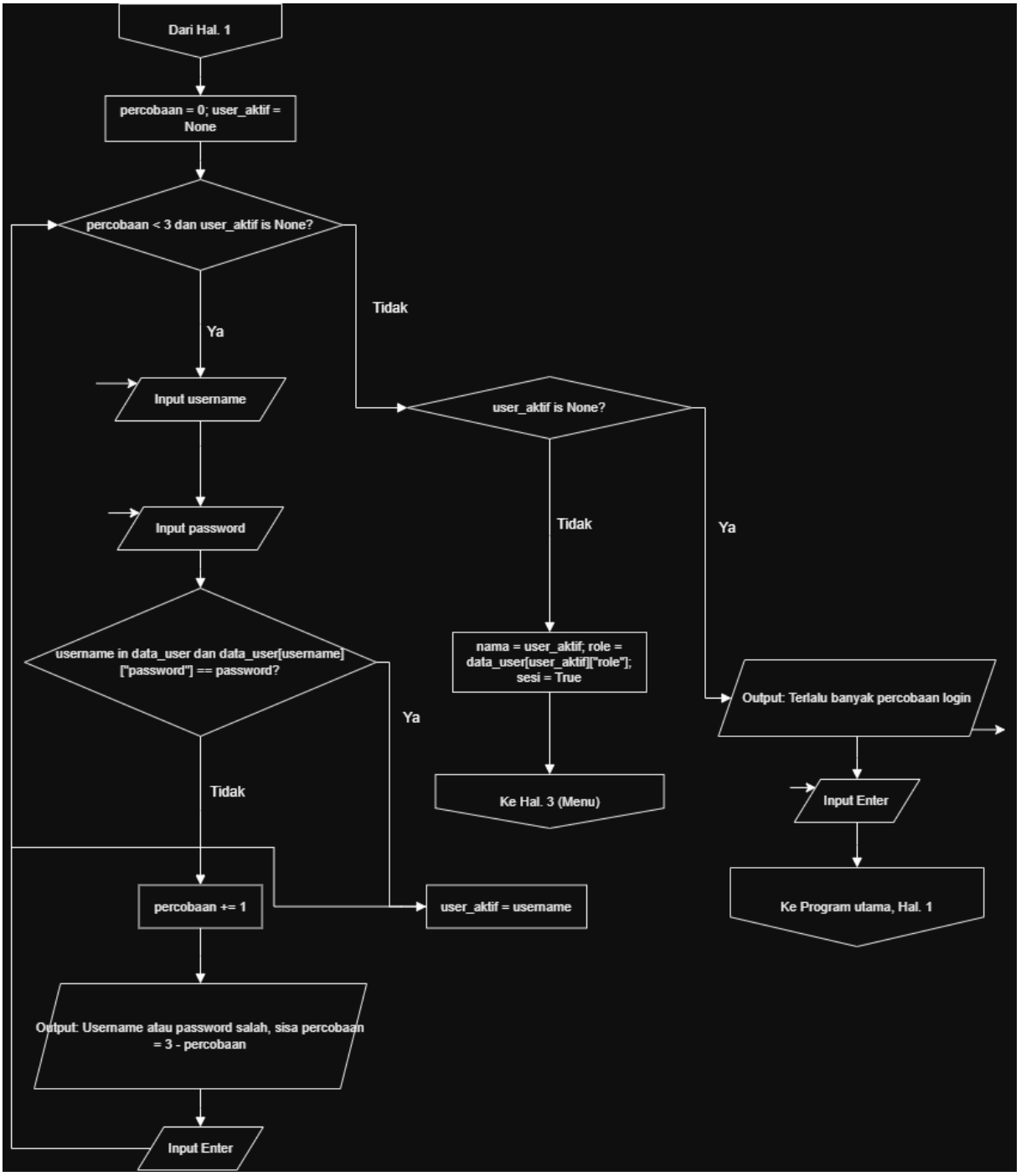
SAMARINDA

2026

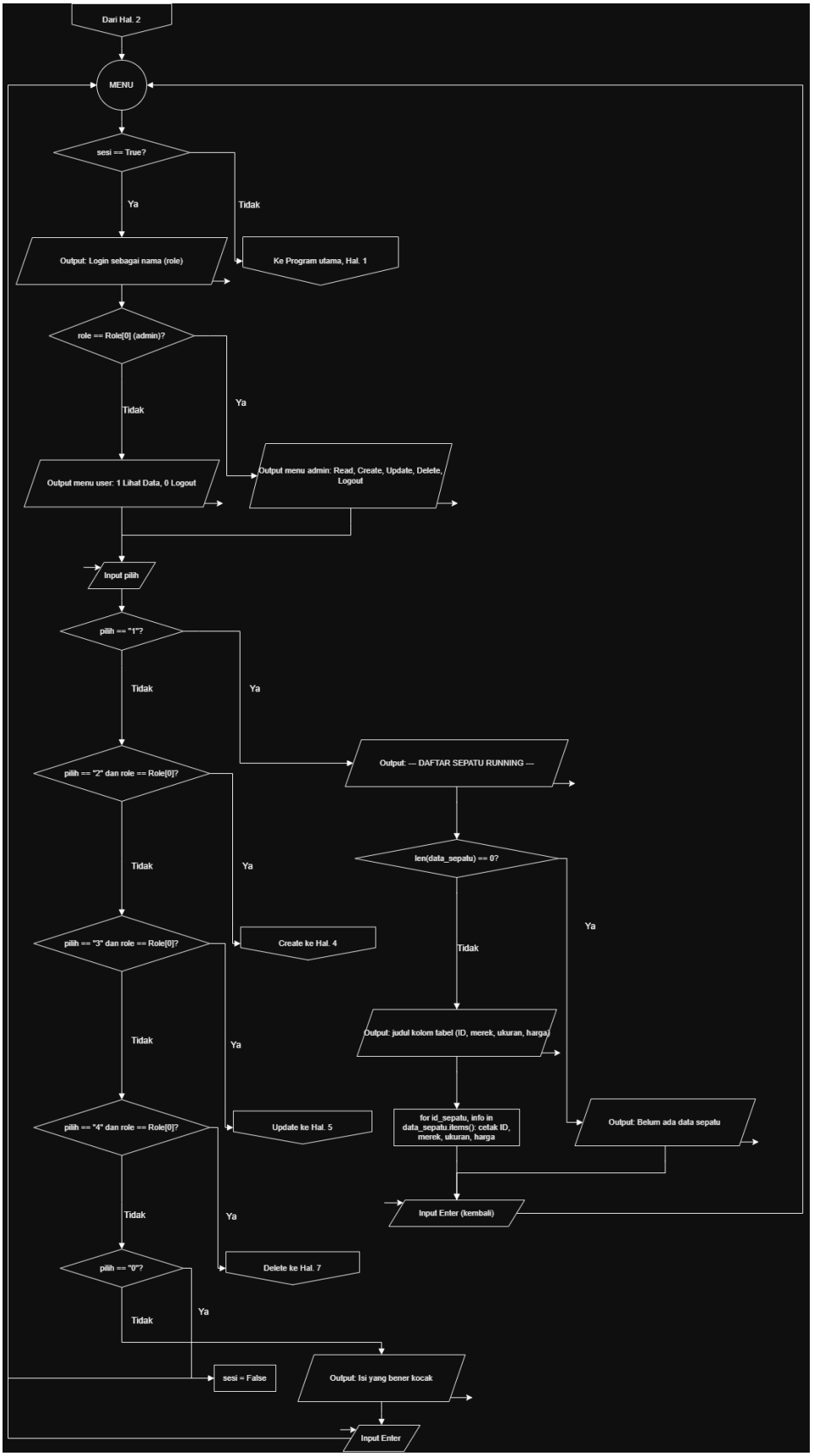
1. Flowchart



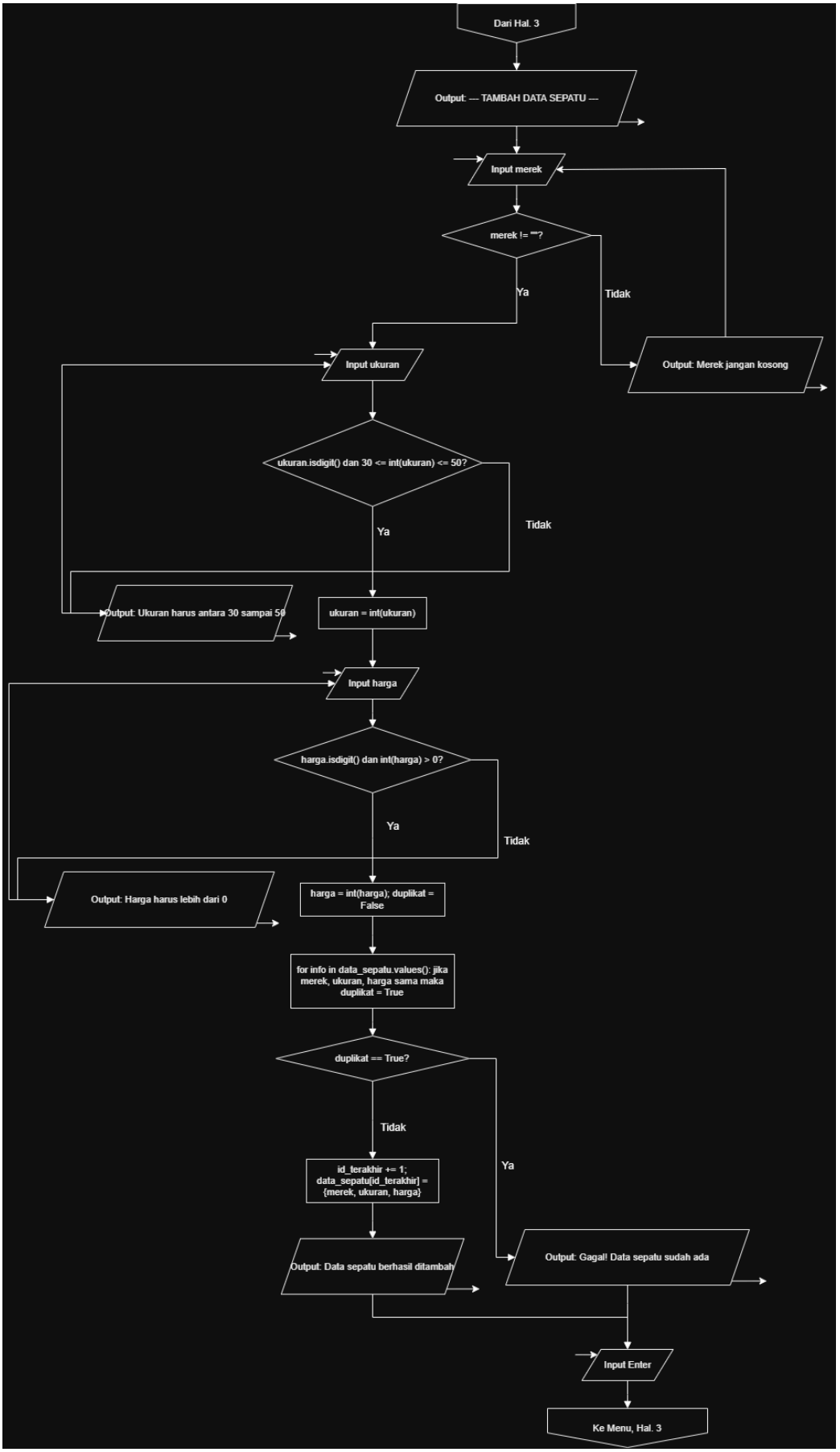
Gambar 1.1 Flowchart menu utama



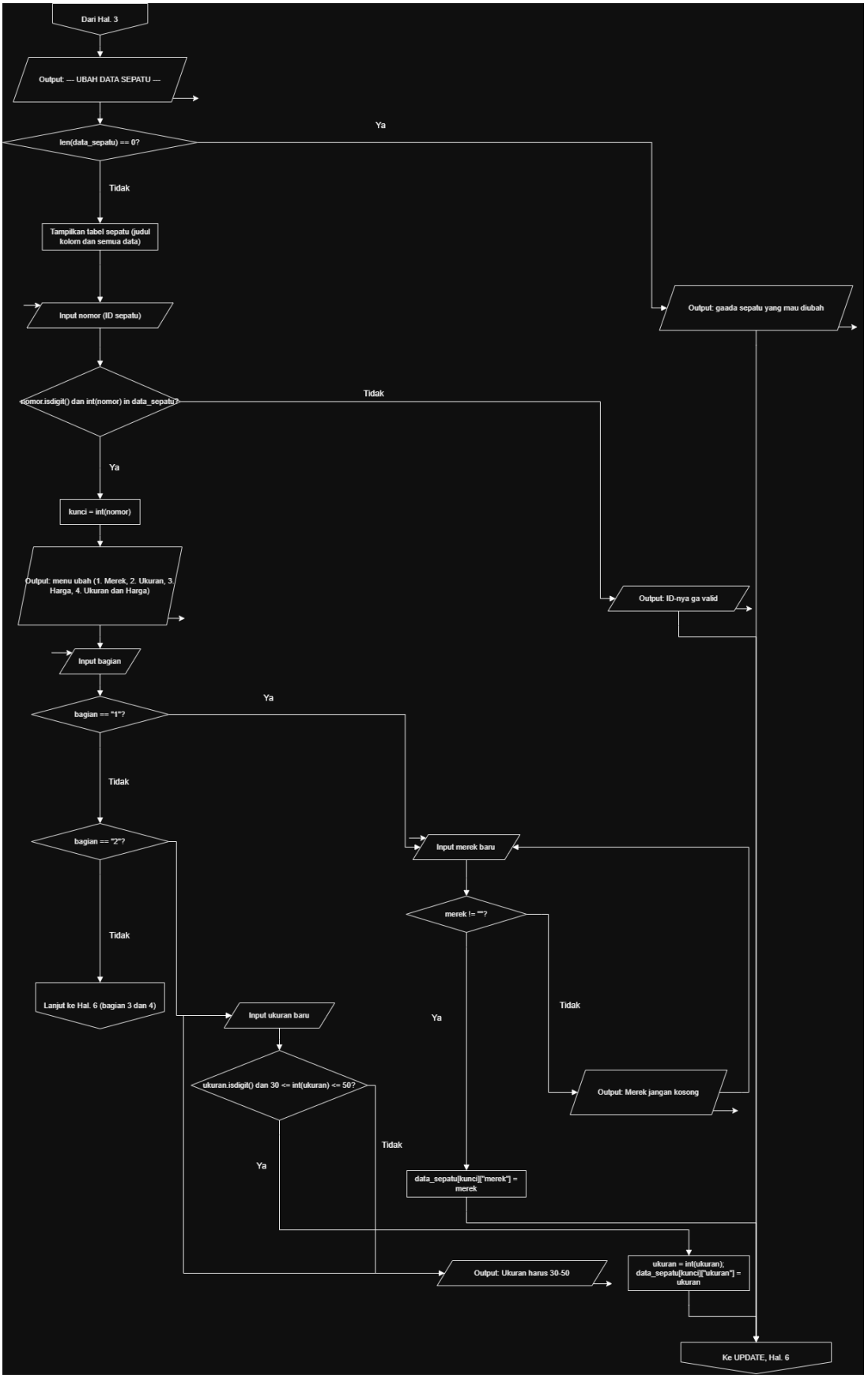
Gambar 1.2 Flowchart tampilan login



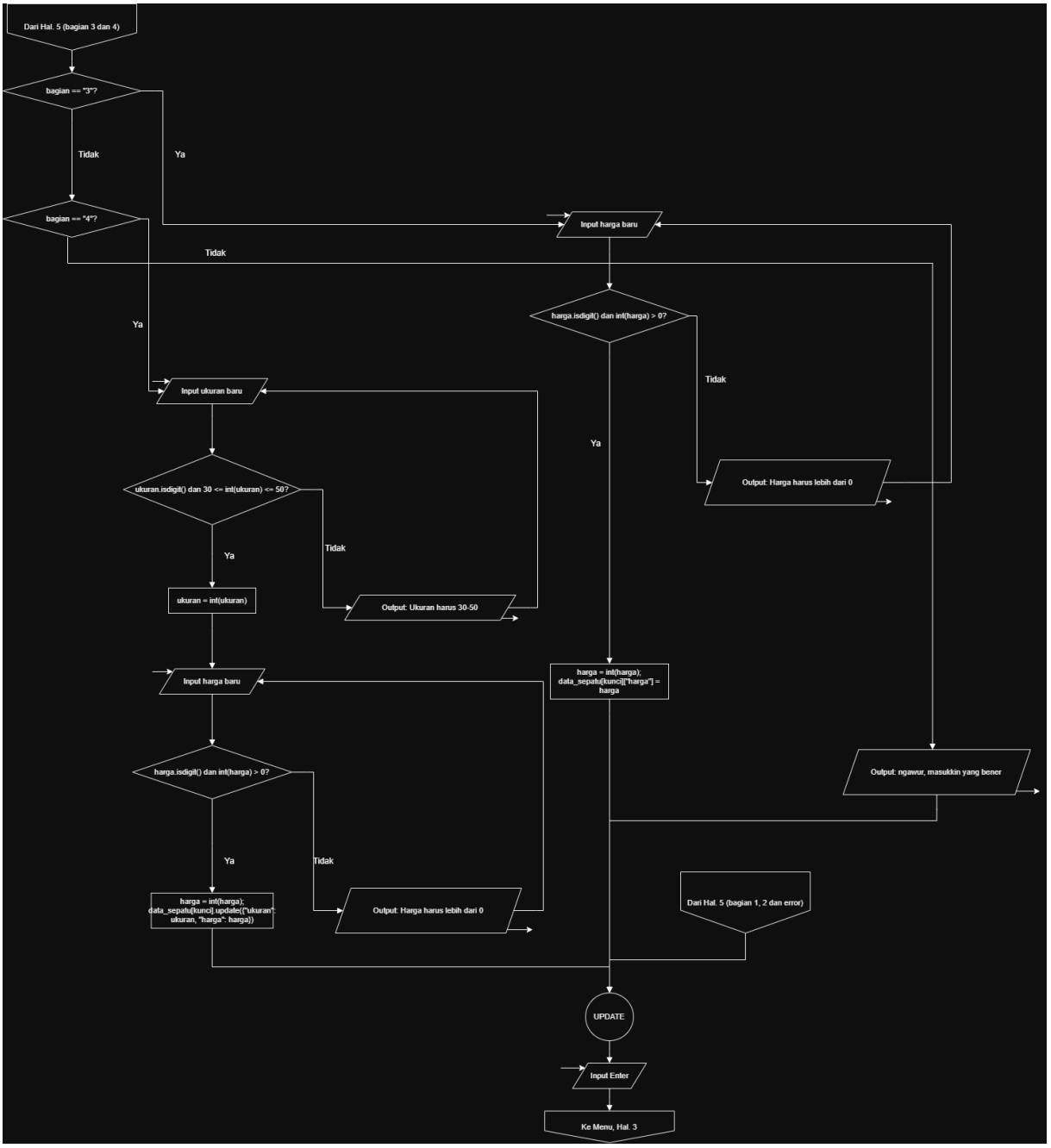
Gambar 1.3 Flowchart tampilan menu dan READ



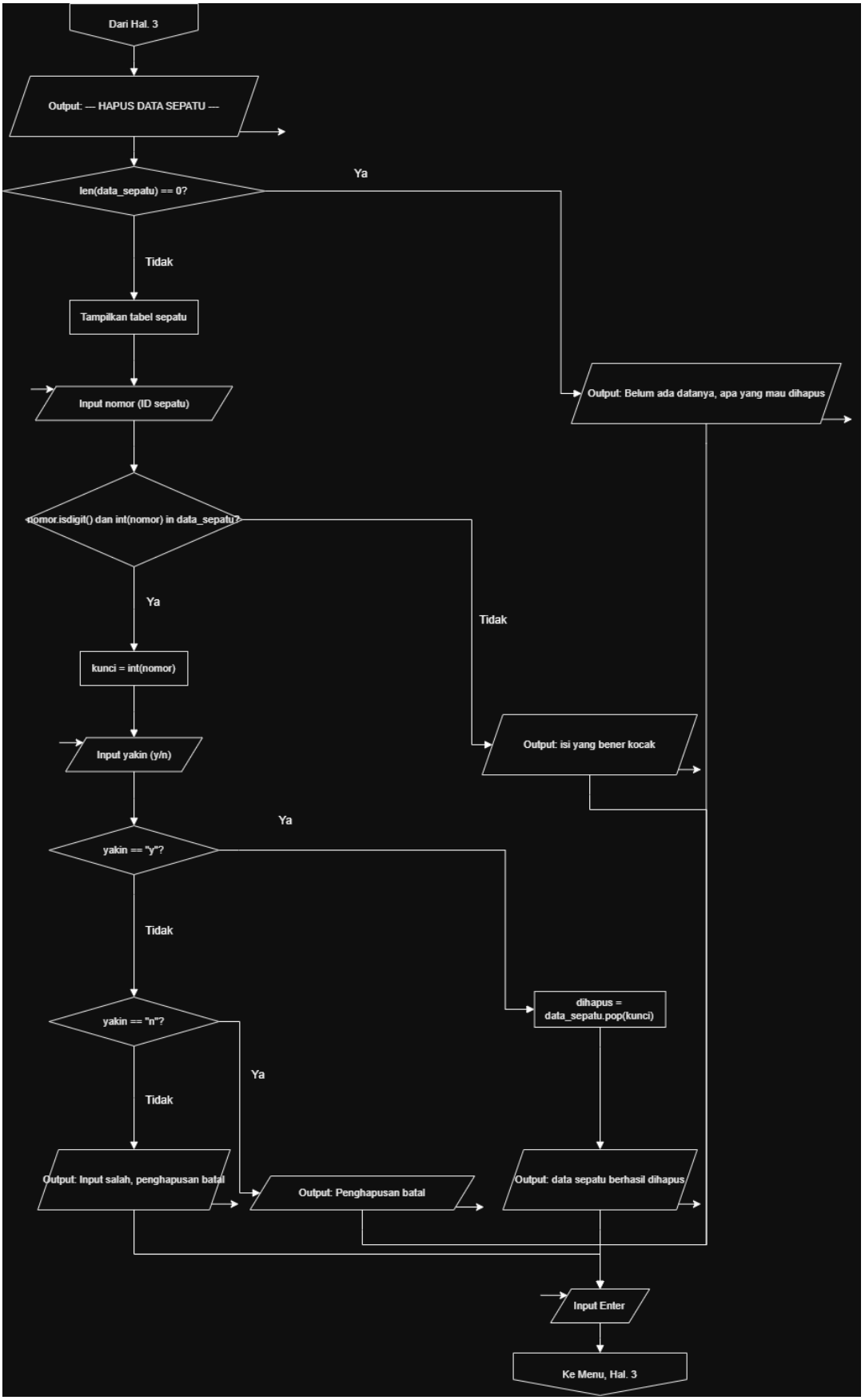
Gambar 1.4 Flowchart tampilan CREATE



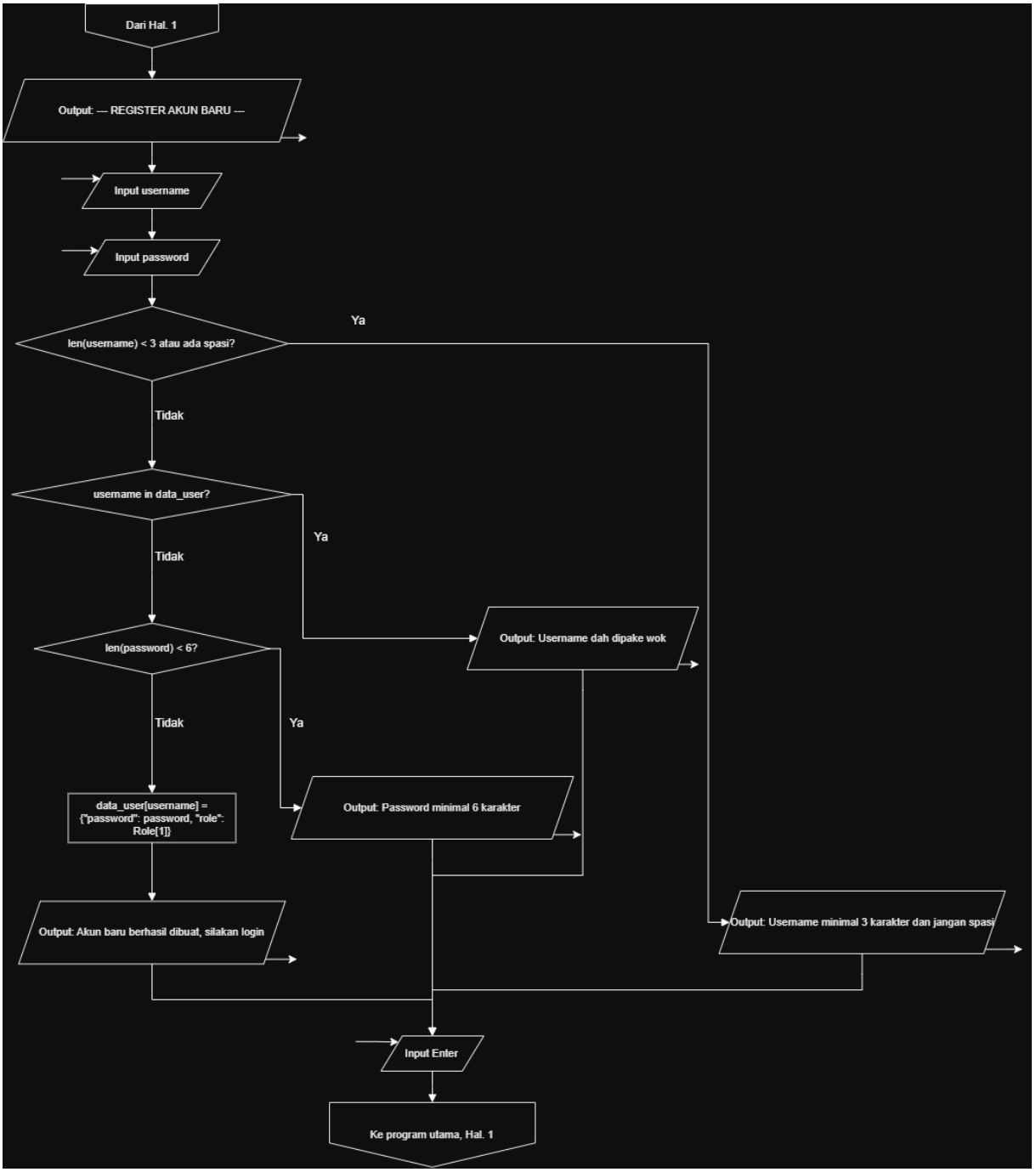
Gambar 1.5 Flowchart tampilan UPDATE (page 1)



Gambar 1.5 Flowchart tampilan UPDATE (page 2)



Gambar 1.6 Flowchart tampilan DELETE



Gambar 1.7 Flowchart tampilan REGISTER

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pencatat Stok Sepatu Running adalah program terminal berbasis Python untuk mencatat dan mengelola data stok sepatu lari (merek, ukuran, dan harga) menggunakan list dan tuple. Program mendukung dua peran pengguna: admin dan pengguna biasa. Pengguna dapat mendaftar dan login, lalu menjalankan fitur sesuai perannya. Penanganan kesalahan input dilakukan tanpa try-except, dan tampilan terminal dibersihkan dengan import os. Program ini berfungsi admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data sepatu (CRUD), sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data. Dengan begitu, stok sepatu tercatat rapi dan hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang.

3. Source Code

3.1 Fitur clear terminal

import os dan bersih memilih perintah cls (Windows) atau clear (Linux/Mac), lalu os.system(bersih) membersihkan layar supaya menu rapi.

```
import os

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
```

3.2 Variabel atau data awal

data_user adalah dictionary dengan key username, dan value berupa dictionary berisi password dan role. data_sepatu adalah dictionary dengan key ID sepatu, dan value berupa dictionary berisi merek, ukuran, dan harga. Role diambil dari tuple Role. id_terakhir menyimpan ID terakhir supaya ID baru tidak bentrok walaupun ada data yang dihapus. Data hilang saat program ditutup.

```
Role = ("atmin", "yahaha user")

data_user = {
    "atminperdi": {"password": "atmin123", "role": Role[0]},
    "budi": {"password": "budikuy", "role": Role[1]},
}

data_sepatu = {
    1: {"merek": "adidas", "ukuran": 40, "harga": 2000000},
    2: {"merek": "ortus", "ukuran": 42, "harga": 3000000},
    3: {"merek": "asics", "ukuran": 41, "harga": 1500000},
}
id_terakhir = 3
```

3.3 Fitur READ

Menampilkan daftar sepatu dalam tabel dengan perulangan for pada data_sepatu.items(), yang menghasilkan pasangan ID dan dictionary data sepatu. Nilai merek, ukuran, dan harga diambil lewat key. Jika data kosong, muncul pesan. Bisa diakses admin dan pengguna biasa.

```
 if pilih == "1":
     os.system(bersih)
     print("--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---")
     if len(data_sepatu) == 0:
         print("Belum ada data sepatu weh")
     else:

print(f"{'ID':<4}{'merek':<16}{'ukuran':<10}{'harga':>14}")
         print("-" * 44)
         for id_sepatu, info in data_sepatu.items():

print(f"{id_sepatu:<4}{info['merek']:<16}{info['ukuran']:<10}{info[
'harga']:>14,}")
     input("\nPencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.4 Fitur CREATE

Admin menambah sepatu baru. Input divalidasi (merek tidak kosong, ukuran 30-50, harga lebih dari 0) memakai while True, break, dan isdigit(). Data yang sama persis ditolak dengan memeriksa seluruh value pada data_sepatu. Data baru ditambahkan dengan membuat key ID baru dari id_terakhir.

```
 elif pilih == "2" and role == Role[0]:
     os.system(bersih)
     print("--- TAMBAH DATA SEPATU ---")
     while True:
         merek = input("Merek          : ")
         if merek != "":
             break
         print("Merek jangan kosong cuy")
     while True:
         ukuran = input("Ukuran (30-50) : ")
         if ukuran.isdigit() and 30 <= int(ukuran) <= 50:
             ukuran = int(ukuran)
             break
         print("Ukurannya harus antara 30 sampai 50 yak")
```

```
    while True:
        harga = input("Harga (Rp)     : ")
        if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
            harga = int(harga)
            break
        print("Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya gratis
dong..")

    duplikat = False
    for info in data_sepatu.values():
        if info["merek"] == merek and info["ukuran"] == ukuran and
info["harga"] == harga:
            duplikat = True
    if duplikat:
        print("Gagal! Data sepatu sudah ada bos.")
    else:
        id_terakhir += 1
        data_sepatu[id_terakhir] = {"merek": merek, "ukuran":
ukuran, "harga": harga}
        print("Gokill data sepatu berhasil nambah tuh")
    input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.5 Fitur UPDATE

Admin memilih ID sepatu, yang divalidasi dengan operator in pada key data_sepatu, lalu mengubah merek, ukuran, harga, atau ukuran dan harga sekaligus. Satu bagian diubah dengan key langsung, sedangkan ukuran dan harga sekaligus memakai update().

```
 elif pilih == "3" and role == Role[0]:
    os.system(bersih)
    print("--- UBAH DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        print("gaada sepatu yang mau diubah wok")
    else:

print(f"{'ID':<4}{'merek':<16}{'ukuran':<10}{'harga':>14}")
        print("-" * 44)
        for id_sepatu, info in data_sepatu.items():

print(f"{id_sepatu:<4}{info['merek']:<16}{info['ukuran']:<10}{info[
'harga']:>14,}")

        nomor = input("\nID sepatu yang diubah: ")
```

```
        if nomor.isdigit() and int(nomor) in data_sepatu:
            kunci = int(nomor)
            print("1. Ubah Merek")
            print("2. Ubah Ukuran")
            print("3. Ubah Harga")
            print("4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh")
            bagian = input("Apa yang mau diubah bos: ")

            if bagian == "1":
                while True:
                    merek = input("Merek apa bos : ")
                    if merek != "":
                        break
                    print("Merek jangan kosong woii")
                data_sepatu[kunci]["merek"] = merek
                print("Gokill merek diubah nichh")
            elif bagian == "2":
```

```
                while True:
                    ukuran = input("Mau ukuran berape lu (30-50):
")
                    if ukuran.isdigit() and 30 <= int(ukuran) <=
50:
                        ukuran = int(ukuran)
                        break
                    print("Ukuran harus 30-50 yak")
                data_sepatu[kunci]["ukuran"] = ukuran
                print("Gokill ukuran diubah nichh")
            elif bagian == "3":
                while True:
                    harga = input("Harganya mau berapa bos (Rp):
")
                    if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
                        harga = int(harga)
                        break
                    print("Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya
gratis dong..")
                data_sepatu[kunci]["harga"] = harga
                print("gokss harganya diubah tuh")
            elif bagian == "4":
                while True:
                    ukuran = input("Mau ukuran berape lu (30-50):
```

```
")
                    if ukuran.isdigit() and 30 <= int(ukuran) <=
50:
                        ukuran = int(ukuran)
                        break
                    print("Ukuran harus 30-50 yak")
                while True:
                    harga = input("Harganya mau berapa bos (Rp):
")
                    if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
                        harga = int(harga)
                        break
                    print("Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya
gratis dong..")
                data_sepatu[kunci].update({"ukuran": ukuran,
"harga": harga})
                print("gokss ukuran sama harganya udah diubah
nih")
            else:
                print("ngawur, masukkin yang bener kocak")
        else:
            print("ID-nya ga valid wok")
    input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.6 Fitur DELETE

Admin memilih ID sepatu, konfirmasi y/n, lalu data dihapus dengan pop() berdasarkan key ID.

```
elif pilih == "4" and role == Role[0]:
    os.system(bersih)
    print("--- HAPUS DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        print("Belum ada datanya, apa yang mau dihapus kocak")
    else:

print(f"{'ID':<4}{'merek':<16}{'ukuran':<10}{'harga':>14}")
        print("-" * 44)
        for id_sepatu, info in data_sepatu.items():

print(f"{id_sepatu:<4}{info['merek']:<16}{info['ukuran']:<10}{info[
```

```
'harga']:>14,}")

        nomor = input("\nMau sepatu apa yang dihapus cuy (ID): ")
        if nomor.isdigit() and int(nomor) in data_sepatu:
            kunci = int(nomor)
            yakin = input(
                f"Yakin mau dihapus {data_sepatu[kunci]['merek']}
"
                f"ukuran {data_sepatu[kunci]['ukuran']}? (y/n): "
            )
            if yakin == "y":
                dihapus = data_sepatu.pop(kunci)
                print(f"{dihapus['merek']} ukuran
{dihapus['ukuran']} berhasil dihapus wok")
            elif yakin == "n":
                print("Penghapusan batal yak")
            else:
                print("Isi yang bener wehh, penghapusan batal
yak.")
        else:
            print("isi yang bener kocak")
    input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.7 Fitur LOGIN

Pengguna memasukkan username dan password. Username dicek dengan operator in pada data_user, kemudian password dibandingkan dengan data_user[username]["password"]. Kesempatan login maksimal 3 kali. Jika berhasil, role diambil dari data_user[user_aktif]["role"] untuk menentukan menu yang tampil.

```
 if menu_awal == "1":
    percobaan = 0
    user_aktif = None
    while percobaan < 3 and user_aktif is None:
        os.system(bersih)
        print("---LOGIN---")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        if username in data_user and
data_user[username]["password"] == password:
```

```
            user_aktif = username
        else:
            percobaan += 1
            print(f"Username atau password salah wok Sisa
percobaanmu: {3 - percobaan}")
            input("Tekan enter kalo mau lanjut wok")

    if user_aktif is None:
        print("Terlalu banyak percobaan lu. sana kembali ke menu
awal.")
        input("pencet enter kalo mau lanjut wok")
    else:
        nama = user_aktif
        role = data_user[user_aktif]["role"]
        sesi = True
```

3.8 Fitur REGISTER

Pengguna baru membuat akun. Username minimal 3 karakter tanpa spasi dan belum dipakai (dicek dengan operator in), password minimal 6 karakter. Akun baru disimpan sebagai key baru pada data_user dan otomatis berperan sebagai pengguna biasa.

```
 elif menu_awal == "2":
    os.system(bersih)
    print("--- REGISTER AKUN BARU ---")
    username = input("Username (minimal 3 karakter, jangan spasi):
")
    password = input("Password (minimal 6 karakter): ")

    if len(username) < 3 or " " in username:
        print("Username minimal 3 karakter dan jangan spasi")
    elif username in data_user:
        print("Username dah dipake wok, makanya nama jangan
pasaran")
    elif len(password) < 6:
        print("Password minimal 6 karakter yak")
    else:
        data_user[username] = {"password": password, "role":
Role[1]}
        print("Gokss akun baru, login dah")
    input("pencet enter kalo mau lanjut wok")
```

4. Hasil Output

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): johan
Password (minimal 6 karakter): johangantenk
Gokss akun baru, login dah
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.1 Register berhasil

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): az
Password (minimal 6 karakter): kaza
Username minimal 3 karakter dan jangan spasi
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.2 Register gagal karena username kurang dari 3 karakter

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): budi
Password (minimal 6 karakter): budikuy
Username dah dipake wok, makanya nama jangan pasaran
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

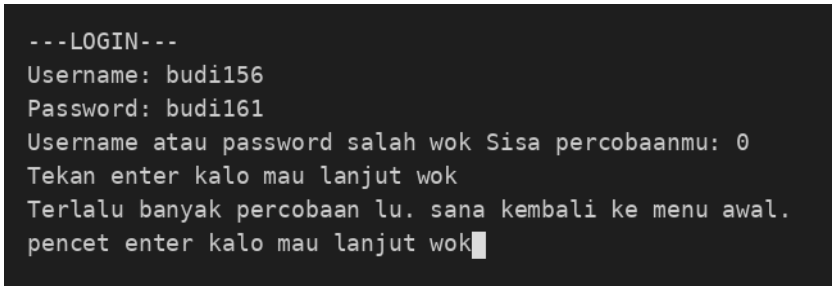
Gambar 4.3 Register gagal karena username sudah dipakai

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): ardi
Password (minimal 6 karakter): abc
Password minimal 6 karakter yak
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

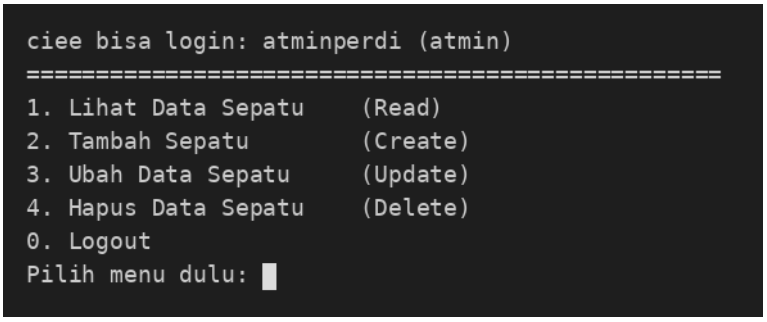
Gambar 4.4 Register gagal karena password kurang dari 6 karakter

```
---LOGIN---
Username: budi
Password: budi123
Username atau password salah wok Sisa percobaanmu: 2
Tekan enter kalo mau lanjut wok
```

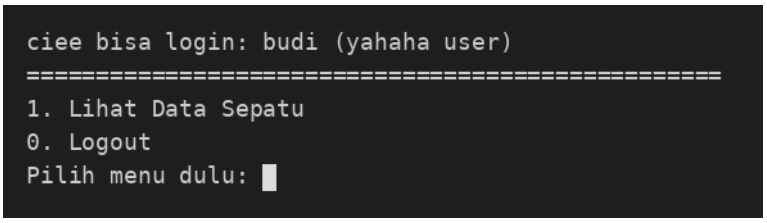
Gambar 4.5 Login gagal karena username atau password salah



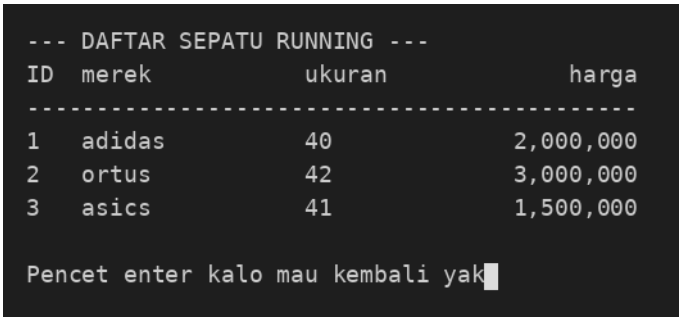
Gambar 4.6 Login gagal karena melewati 3x percobaan



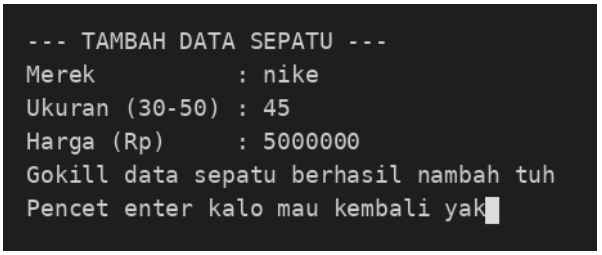
Gambar 4.7 Login berhasil sebagai admin



Gambar 4.8 Login berhasil sebagai user



Gambar 4.9 Tampilan tabel daftar sepatu



Gambar 4.10 Tampilan CREATE berhasil

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          :
Merek jangan kosong cuy
Merek          : puma
Ukuran (30-50) : 20
Ukurannya harus antara 30 sampai 50 yak
Ukuran (30-50) : 40
Harga (Rp)     : 0
Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya gratis dong..
Harga (Rp)     : 1000000
Gokill data sepatu berhasil nambah tuh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.11 Tampilan CREATE gagal karena input tidak sesuai syarat

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : asics
Ukuran (30-50) : 41
Harga (Rp)     : 1500000
Gagal! Data sepatu sudah ada bos.
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.12 Tampilan CREATE gagal karena data sudah ada

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
ID  merek          ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas         40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.13 Tampilan tabel setelah CREATE berhasil ditambahkan

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek          ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas         40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

ID sepatu yang diubah:
```

Gambar 4.14 Tampilan tabel UPDATE

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek          ukuran            harga
-----------------------------------------
1   adidas         40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

ID sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 1
Merek apa bos : hoka
Gokill merek diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.15 Tampilan UPDATE berhasil ubah merek

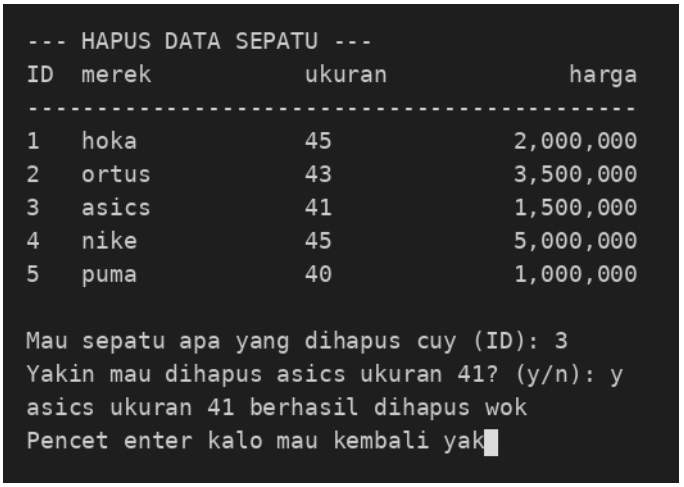
```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek          ukuran            harga
-----------------------------------------
1   hoka           40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

ID sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 2
Mau ukuran berape lu (30-50): 45
Gokill ukuran diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

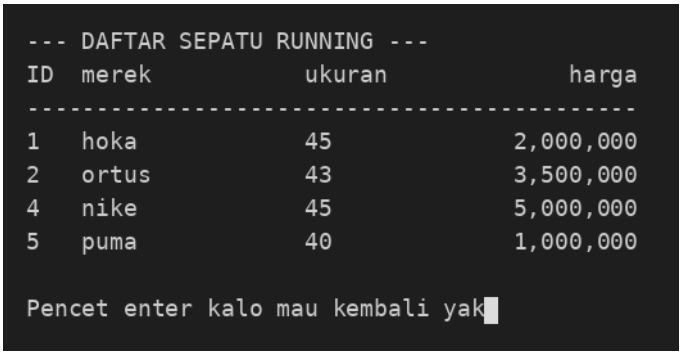
Gambar 4.16 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran



Gambar 4.17 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran dan harga sekaligus



Gambar 4.18 Tampilan DELETE berhasil menghapus



Gambar 4.19 Tampilan tabel daftar setelah DELETE

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Perintah git add berfungsi untuk menambahkan file baru atau perubahan ke staging area. Kita bisa menambahkan semua file dengan mengetik “git add .

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "Codingan"
[master 495f3f0] Codingan
 4 files changed, 239 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repositori luar seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.93 KiB | 750.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/MuhammadArdiFerdinant018/Praktikum-APD-2026.git
```

Gambar 5.3 Git Push